

Mathématiques – Terminale technologique

Corrigés des exercices

Table des matières

1	Suites arithmétiques, calculs de sommes
----------	--

2

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes

Exercice 1 Dans chaque question, u est une suite arithmétique de raison r .

1. $u_0 = 2$ et $r = 4$.

$$u_1 = 2 + 4 = 6$$

$$u_2 = 6 + 4 = 10$$

$$u_3 = 10 + 4 = 14.$$

2. $u_0 = 5$ et $r = -2$.

$$u_1 = 5 - 2 = 3$$

$$u_2 = 3 - 2 = 1$$

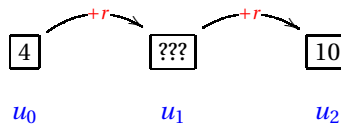
$$u_3 = 1 - 2 = -1.$$

3. $u_0 = 10$ et $r = 1,5$.

Pour obtenir u_6 , on part de $u_0 = 10$ et on rajoute 6 fois 1,5. Donc

$$u_6 = 10 + 6 \times 1,5 = 10 + 9 = 19.$$

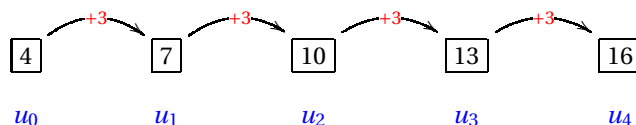
4. $u_0 = 4$ et $u_2 = 10$.



D'après le schéma ci-dessus :

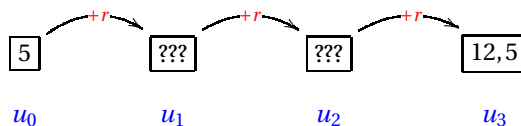
$$r = (10 - 4) \div 2 = 6 \div 2 = 3.$$

On obtient donc le schéma complété :



(On peut aussi obtenir u_4 avec le calcul : $u_4 = 4 + 4 \times 3 = 4 + 12 = 16$.)

- 5.



D'après le schéma ci-dessus :

$$r = (12,5 - 5) \div 3 = 7,5 \div 3 = 2,5.$$

Exercice 2 Le 01/01/2026, on dépose 300 € sur un compte en banque. Tous les mois à partir de cette date, on déposera 75 € sur ce compte.

On note u_n la somme sur le compte après n mois – on a donc en particulier $u_0 = 300$.

1. $u_1 = 300 + 75 = 375$, $u_2 = 375 + 75 = 450$.

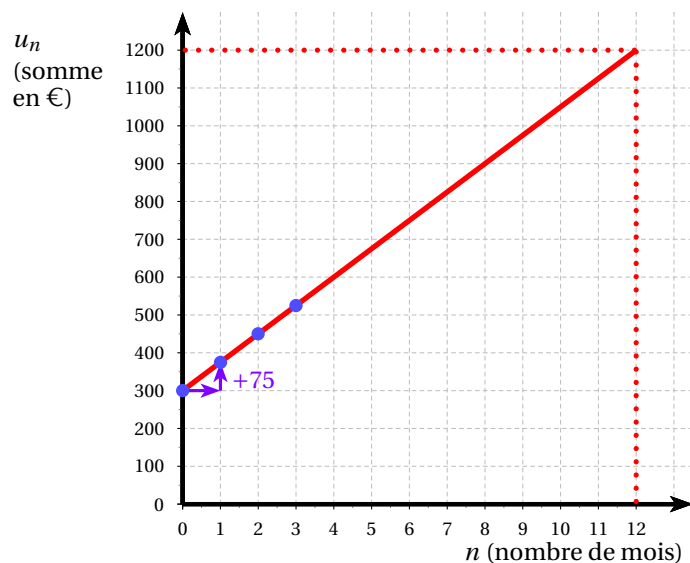
On aura 375 € le 1^{er} février et 450 € le 1^{er} mars.

2. La suite u est arithmétique de raison $r = 75$.

3. La formule à entrer dans la cellule C2 est

$$=B2+75$$

4.



5. Le 01/01/2027 (donc au bout de 12 mois), on aura

$$u_{12} = 75 \times 12 + 300 = 1\,200 \text{ €}.$$

On peut aussi obtenir la réponse graphiquement : on trace en rouge une droite qui passe par tous les points bleus et on lit en ordonnée la valeur de u_{12} .

6. Pour dépasser 2 000 €, il faut que la somme sur le compte ait augmenté de

$$2\,000 - 300 = 1\,700 \text{ €}.$$

Comme on dépose 75 € chaque mois, et que

$$1\,700 \div 75 \approx 22,7,$$

il faut attendre 23 mois. Ce sera en décembre 2028.